Tarea Nº 8: Listas, Pilas y Colas

GRUPAL

1. Una **CONSTRUCTORA** gestiona sus proyectos divididos en **ETAPAS** (ID_Etapa, Nombre), las cuales contienen una secuencia de **TAREAS** (ID_Tarea, Descripción). La correcta ejecución de las tareas depende de la precisión de los **PLANOS** asociados.
   Los arquitectos trabajan en los **PLANOS** y, ante cualquier modificación crítica, deben generar una **REVISIÓN** (Fecha, Autor, Comentario_Cambio).
   Requerimiento Clave (Uso de Pila): En cualquier momento, si se detecta un error en la ejecución de una Tarea, se debe poder **DESHACER** la última REVISIÓN del PLANO asociado para volver al estado inmediatamente anterior.
   - Las REVISIÓNES de un plano se almacenarán en una **PILA**.
   - Solo la última REVISIÓN (**PUSH**) puede ser consultada y revertida (**POP**) rápidamente.
   - Si el jefe de obra intenta modificar una TAREA crucial (ej. estructura), el sistema deberá mostrar la última REVISIÓN vigente en la **PILA** de ese plano para su confirmación.

2. Una **AEROLÍNEA** opera una flota de **AVIONES** (Matrícula, Modelo), cada uno con un **VUELO** asignado (Número_Vuelo, Piloto). El sistema de seguridad genera **ALARMAS** (Severidad, Descripción) cuando detecta una anomalía.
   Cada VUELO requiere que el piloto siga una serie de **CHECKLISTS** (Nombre, Pasos_Totales). Sin embargo, en vuelo, las **ALARMAS** se vuelven la prioridad.
   Requerimiento Clave (Uso de Pila): Cuando se activan múltiples **ALARMAS** de emergencia en rápida sucesión (ej. fallas hidráulicas seguidas de una falla eléctrica), la tripulación siempre debe atender primero la **última alarma** generada, ya que es la más inmediata o la que confirma una secuencia de fallas.
   - Las ALARMAS activadas se registrarán en una **PILA**.
   - Solo se permite **ATENDER y DESACTIVAR** (operación **POP**) la alarma que se encuentra en la **CIMA** de la **PILA** de emergencias, asegurando el principio LIFO para la mitigación de riesgos.
   - La pila debe mostrar las alarmas pendientes con su Severidad para que el piloto priorice la más reciente.

3. Un **HOSPITAL** atiende a **PACIENTES** (ID_Paciente, Diagnóstico), a los cuales se les asigna un **TRATAMIENTO** basado en un **MEDICAMENTO** (Código_Med, Dosis_Estandar).
   La administración de las dosis es crítica. Por ello, cada vez que una **ENFERMERA** aplica una dosis, se registra una **APLICACIÓN** (Cantidad_Aplicada, Enfermera).
   Requerimiento Clave (Uso de Pila): Debido a que un paciente puede tener una reacción adversa o puede haber un error de cálculo en la aplicación, el médico necesita una forma rápida de **VERIFICAR** o **ANULAR** la dosis más reciente.
   - Las APLICACIÓNES de dosis de un MEDICAMENTO para un PACIENTE se almacenan en una **PILA**.
   - El sistema debe permitir **ANULAR** (operación **POP**) la última APLICACIÓN registrada, lo que implica descontar esa dosis del registro total del paciente, permitiendo una rápida corrección ante un error de dosificación.
   - Al mostrar el historial del paciente, el sistema deberá mostrar en **PILA** el orden de aplicación de dosis (última aplicada, primero en la lista).

4. Una **COOPERATIVA** gestiona a sus **AGRICULTORES** (ID_Agricultor, Nombre), a los cuales les asigna **LOTES** de cultivo (ID_Lote, Tipo_Cultivo).
   Por cada LOTE, el AGRICULTOR realiza múltiples **COSECHAS** (Rendimiento_KG, Fecha_Cosecha). La cooperativa necesita analizar el rendimiento a lo largo del tiempo y comparar los resultados.
   Requerimiento Clave (Uso de Lista): La cooperativa necesita mantener un historial dinámico de todas las **COSECHAS** realizadas en la temporada, el cual debe ser consultable y ordenable por diferentes criterios.
   - Todas las COSECHAS se almacenarán en una **LISTA ENLAZADA**.
   - Se debe poder **BUSCAR** todas las COSECHAS asociadas a un ID_Lote específico, sin importar cuándo se insertaron en la lista.
   - Al final de la temporada, la **LISTA** de COSECHAS debe poder **ORDENARSE** por Rendimiento_KG (del mayor al menor) para premiar a los AGRICULTORES más productivos.

5. Un **CHEF** compila un libro de **RECETAS** (ID_Receta, Nombre_Plato), cada una de las cuales requiere un conjunto de **INGREDIENTES** (Nombre_Ingrediente, Cantidad).
   El proceso más crítico es la secuencia de **PASOS** de preparación (Número_Paso, Descripción). La flexibilidad para cambiar el orden o insertar un paso es fundamental para la experimentación.
   Requerimiento Clave (Uso de Lista Enlazada Doble): El chef debe poder **modificar la secuencia** de preparación de una receta en cualquier momento, lo cual requiere una estructura que soporte inserción y eliminación eficiente en el medio.
   - Los **PASOS** de una RECETA se almacenarán en una **LISTA ENLAZADA DOBLE**.
   - El chef debe poder **INSERTAR** un nuevo PASO entre el paso 3 y el 4.
   - El chef debe poder **ELIMINAR** el paso 7.
   - Al visualizar la receta, se debe poder recorrer la lista de **PASOS** hacia adelante y hacia atrás, y si se **ORDENA** la lista por Número_Paso, la secuencia de ejecución debe ser inalterable.

6. Una **GALERÍA** controla a sus **ARTISTAS** (ID_Artista, Nacionalidad) y sus **OBRAS** (ID_Obra, Título, Valor_Estimado). El principal proceso de la galería es montar **EXPOSICIONES** (ID_Expo, Nombre_Expo, Fecha_Inicio).
   Cada EXPOSICIÓN está compuesta por una colección dinámica de OBRAS que se seleccionan y se añaden al catálogo.
   Requerimiento Clave (Uso de Lista Enlazada Circular o Doble): La galería necesita gestionar su catálogo de exposiciones de manera que sea fácil navegar entre ellas por fecha y actualizar su contenido sin reestructurar todo el catálogo.
   - Las EXPOSICIONES se almacenarán en una **LISTA ENLAZADA**.
   - El sistema debe permitir la **INCLUSIÓN** de nuevas EXPOSICIÓNES de manera eficiente, manteniendo la **ORDENACIÓN** por Fecha_Inicio.
   - Un curador debe poder **BUSCAR** una EXPOSICIÓN específica y **EDITAR** su contenido (añadir o quitar OBRAS de su sub-lista interna).
   - Se puede proponer una **LISTA ENLAZADA CIRCULAR** para permitir una navegación continua por fecha de inicio entre todas las exposiciones del catálogo.

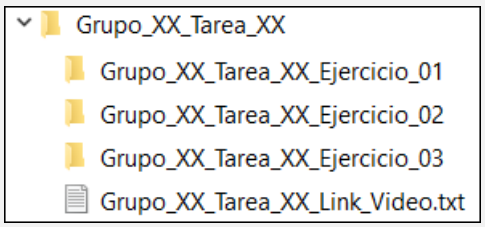
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO

Prepare un video único no mayor a 20 minutos para explicar la totalidad de ejercicios (Cada integrante se encargará de explicar sus ejercicios). Cargue el video dentro de una cuenta drive, habilite la opción de compartir, agregue el link dentro de un archivo Block de Notas **Grupo_XX_Tarea_08_Link_Video**. En este mismo Block de Notas coloque la relación de integrantes del grupo y que ejercicios estuvieron a cargo de cada integrante.

Cree una carpeta **Grupo_XX_Tarea_08** y dentro de ella coloque cada uno de los ejercicios creados y el archivo conteniendo el link del video. Únicamente comprima a la carpeta (no comprima los ejercicios). Luego envíe la carpeta comprimida.

Ejemplo:

Estructura de la carpeta:



Carpeta comprimida:

